

냥 아레나 — 2차 검토 요청서 (방향성 · 깊이 · 재미)

이 문서는 기록이다. 커밋 `e5b617e` 시점의 수치로 쓴 검토 요청서이고, 그 뒤로 개입을 버튼 하나로 합치고 회피가 실제로 통하도록 고치면서 아래 숫자 상당수가 바뀌었다(특히 개입의 깊이와 조작 설명). **지금 수치는 `docs/generated/metrics-current.md` 가 매번 다시 재서 적는다.** 무엇을 왜 물었는지를 남기려고 지우지 않는다.

1차 검토는 PRD 관점이었고, 거기서 P0으로 잡힌 것들은 고쳤다(죽어 있던 측정 스크립트, 문서마다 다른 수치, 관문에서 빠져 있던 실패 측). **이번에 묻고 싶은 것은 다르다 — 이 게임이 깊은가, 재미있는가, 방향이 맞는가.**

읽는 쪽이 먼저 알아야 할 것: 이 프로젝트는 의견이 아니라 수치로 굴러왔다. 아래 숫자는 전부 커밋 `e5b617e` 에서 시드 1~300으로 다시 뽑은 것이고, 같은 시드면 같은 결과가 나온다. 그러니 반박도 수치로 해 주면 가장 쓸모 있다.

그리고 이 문서를 쓰면서 새로詹 것이 하나 있는데, 그게 문서의 절반이다: 여태 자랑해 온 "결정의 격차"는 대부분 깊이가 아니라 폭이었다. 2절이 그 이야기다.

0. 30초 요약

- 브라우저 픽셀 고양이 오토배틀러. 한 줄: **"고양이 오토배틀러인데, 보스전은 레이드다."**
- 이 한 줄은 취향이 아니라 계측 결과다 — **전투 시간의 75%, 판이 끝나는 이유의 92%가 보스전**
- 결정 측 다섯 중 **깊이가 살아 있는 것은 셋**(구매 · 유물 · 보스 개입). 배치와 지도는 얕다
- **유물은 정답이 판마다 다르다** — 평균 1위인 도적 물뽕도 36% 시드에서만 최선이고, 판마다 골랐다면 6.7웨이블을 더 간다. 이 게임에서 확인된 유일한 전략적 깊이다
- 번들 89KB, 런타임 의존성 0개, 외부 네트워크 요청 0건, 커밋 71개
- `npm run verify` 관문은 **지금 빨간불**이다. 지도 측이 기준 미달이고, 실패하는 시험을 관문 밖으로 빼지 않기로 했다

1. 방향성 — 무엇을 만들고 있나

흐름

상점(카드 3장) → 지도(길 고르기) → 배치(드래그) → 전투(자동) → 반복
↑
보스전에서만 플레이어가 개입한다

한 여정은 6걸음이고 그중 2걸음(33.3%)이 보스다. 나머지는 일반 전투와 상점이다.

"보스전은 레이드다"의 근거

WoW 레이드 어휘를 그대로 옮겼다.

- **예고(telegraph):** 1.2초 뒤 터지는 장판. 붉으면 **흩어져라**, 청록이면 **모여라**
- **모임(soak):** 팀의 절반 이상이 들어와야 나눠 맞는다. 모자라면 전원이 크게 맞는다

- **페이지:** 체력 85/70/55/40/25/10%에서 광역기가 나간다(마나가 아니라 **체력 문턱**)
- **취약 창:** 특정 체력에서 3초간 열린다. 버튼이 **약점 공격**으로 바뀌고 연타 콤보
- **조작:** 버튼 하나 / 데스크톱은 Space (흩어져) Shift (모여)
- 보스 3종: 무쇠발톱(교과서) · 살금이(순간이동) · 서리귀(제자리 원형) + 저격수 외눈이

이 방향이 옳다는 증거는 시간 배분이다.

전투 성격	횟수	통과율	p50	p90	전투 시간 점유
mixed	1097	99.2%	3.2초	4.9초	10%
rush	895	100%	3.6초	5.2초	9%
snipe	614	97.7%	3.9초	7.2초	7%
boss	1498	81.5%	18.2초	32.8초	75%

300판에서 죽은 300번 중 **277번(92%)이 보스전**이다. 일반 웨이브에서 죽는 일은 사실상 없다(mixed 8.8회 · snipe 14.1회 · rush 0회).

즉 **보스전을 빼면 이 게임에는 위협이 없다**. 방향성은 여기서 흔들 이유가 없다고 보고 있는데, 그 판단이 맞는지가 검토 항목 중 하나다(6-3).

2. 깊이 — 폭과 깊이를 갈라서 다시 짚다 (핵심)

왜 다시 짚나

여태 이 저장소의 설계 기준은 하나였다: "**정책을 바꾸면 결과가 갈리는가**." 안 갈리면 그 축은 화면에만 있는 것이니 잘라낸다.

그런데 그 방식으로 재면 "**안 하기 vs 하기**"를 재게 된다. 그건 축의 **폭**이지 **깊이**가 아니다. 깊이는 다른 질문이다 — "**생각 없이 하는 것 vs 잘하는 것**".

그래서 축마다 세 정책을 갈랐다.

	정의
바닥	그 축을 아예 안 쓴다
뻔한 수	축은 쓰되 생각 없이 쓴다(무작위·기본값·탐욕)
최선	붓이 낼 수 있는 가장 좋은 정책

폭 = 최선 - 바닥. 깊이 = 최선 - 뻔한 수.

결과

측	바닥	뻥한 수	최선	폭	깊이
구매	아무것도 안 삼 2.3	무작위 구매 12.9	물뽕 피벗 15.4	13.2	2.5 ✓
유물	유물 안 삼 14.0	균형 구매 13.8	도적 물뽕 18.2	4.2	4.4 ✓
배치	역할 반대 8.4	자동 배치 11.3	세로 분산 11.5	3.1	0.2 ✗
개입	개입 없음 35.1%	늘 탭만 95.7%	읽고 판단 99.7%	+64.5%p	+4.0%p △
지도	—	정예 물뽕 10.9	정찰 물뽕 11.8	—	0.9 ✗

(구매·유물·배치·지도는 300런 평균 도달 웨이브. 개입은 첫 보스 통과율 — 모든 런이 정확히 한 번씩 맞는 유일한 칸이라 정책 간 비교가 성립한다)

깊이가 있는 측은 셋이다 — 구매 · 유물 · 개입. 배치와 지도는 얕다.

⚠ 이 표는 이 문서의 1판에서 두 칸이 틀렸다. 1판은 구매 깊이를 0.9, 개입 깊이를 +25.5%p로 적었다. 외부 검토가 측정 방법을 짚었고, 코드를 고쳐 다시 재니 둘 다 바뀌었다. 무엇이 왜 틀렸는지는 2-3절에 적었다.

개입은 지표가 둘로 갈린다 — 둘 다 적는다

	늘 탭만 → 읽고 판단
첫 보스 통과율	95.7% → 99.7% = +4.0%p (작다)
도달 웨이브 시드짜차	중앙값 +5 · 87% 시드에서 우세 (크다)

모순이 아니다. 첫 보스는 모두에게 쉬워서 아무 때나 눌러도 넘어간다. 색을 읽는 값은 뒤로 갈수록 나온다 — 뭉침 예고에 흠어지면 전원이 크게 맞고, 그 피해가 쌓이는 데 몇 웨이브가 걸린다. 첫 보스만 인용하면 과소평가, 합산 통과율을 인용하면 과대평가다. 짝지는 도달 웨이브가 이 측의 정직한 크기다.

측별로 자세히

구매 — 폭 13.2, 깊이 2.5

아무것도 안 삼	2.3	← 바닥
강화만	2.8	
영입만	6.1	
가장 싼 것	12.8	(중앙값 12)
무작위 구매	12.9	(중앙값 12) ← 뻥한 수
가장 비싼 것	13.8	(중앙값 12)
물뽕 피벗	15.4	(중앙값 14) ← 최선 · 시드짜차 중앙값 +2, 57% 우세

이 칸이 1판에서 틀렸다. 1판에는 최선이 가장 비싼 것 13.8 이었고, 무작위 12.9와 중앙값이 똑같이 12라서 "구매에는 깊이가 없다"고 판정했다.

그런데 **비교한 정책이 전부 카드만 보는 정책이었다** — 값이 싼가 비싼가, 영입인가 강화인가. 지금 내 팀을 읽고 한쪽으로 미는 정책(물빵 피벗)을 넣자 15.4가 나왔다. 유물 쪽에서 직업 물빵이 13.8 → 18.2를 만든다는 걸 이미 알고 있었으면서 구매 축에는 그걸 안 재 본 것이다.

축에 깊이가 없다는 판정은 "잘하는 정책을 아직 안 찾았다"와 구분되지 않는다. 없음을 증명하려면 그 축에서 가능한 최선을 실제로 시도해 봐야 한다.

남는 결론은 이렇다 — "한 종류만 사지 마라"(강화만 2.8, 영입만 6.1)는 첫 판에 배우고 끝나지만, **로스터를 읽고 한쪽으로 미는 것은 그 위에 2.5웨이브가 더 있다.**

유물 — 폭 4.2, 깊이 4.4 (유일하게 깊이가 폭보다 큰 축)

균형 구매(비싼 것부터)	13.8	(중앙값 12)	← 뺀 수
유물 안 삼	14.0	(중앙값 12)	← 바닥
공수 물빵	15.1	(중앙값 13)	
마법사 물빵	15.4	(중앙값 14)	
전사 물빵	17.5	(중앙값 17)	
도적 물빵	18.2	(중앙값 17)	← 최선

네 가지가 동시에 보인다.

1. **생각 없이 사면 안 사느니만 못하다**($13.8 < 14.0$). 유물은 "조건부 보너스 + 무조건 대가"라서, 조건을 유지할 생각 없이 사면 대가만 남는다. **설계 의도대로 작동한 유일한 축이다**
2. **커밋하면 값을 한다**: 중앙값이 12 → 17로 뛴다
3. **무엇에 커밋하는지도 결정이다**: 물빵 방향끼리 $15.1 \sim 18.2 = 3.1$ 웨이브
4. **그리고 정답이 판마다 다르다** — 이게 가장 중요하다

시드마다 어느 물빵이 이겼나 (300판)

전사 물빵	97판	32.3%	
도적 물빵	107판	35.7%	← 평균 1위인데도 36%뿐
공수 물빵	47판	15.7%	
마법사 물빵	49판	16.3%	

고정 최선(도적 물빵) 18.2 · 신탁 24.9 · 차이 6.7웨이브

평균표만 보면 "도적 물빵이 정답"으로 끝나고, 그러면 이 축은 전략적 깊이가 아니라 **지식 시험**이다 — 한 번 배우면 매 판 같은 걸 고르면 된다. 그런데 도적 물빵은 **36% 시드에서만 최선**이고, 판마다 최선을 골랐다면(신탁) 24.9까지 간다. **이 축에는 상황 판단의 여지가 6.7웨이브 있다.**

(신탁은 결과를 미리 아는 상한이라 사람이 낼 수 있는 값이 아니다. 여기서 재는 것은 "고를 값이 있는가"이지 "얼마나 낼 수 있는가"가 아니다.)

유물 8종은 전부 원하는 것 / 치르는 값 쌍이다. 예: 별가루 지팡이 — 마법사 3마리 이상이면 공격력 $\times 1.75$, 대신 **전체 체력 $\times 0.75$.**

배치 — 폭 3.1, 깊이 0.2

역할 반대(근접 뒤)	8.4	← 바닥
한 칸에 물기	10.8	
자동 배치	11.3	← 뺀 수
세로로 분산	11.5	← 최선

"근접을 앞에"만 알면 끝이다. 그리고 그건 자동 배치가 이미 해 준다. 드래그는 지금 거의 장식이다.

개입 — 폭 +64.5%p, 깊이 +4.0%p (첫 보스 기준) / 도달웨이브 짝차 중앙값 +5

이 칸도 1판에서 틀렸다. 1판은 한 런의 보스 시도를 전부 합산한 통과율을 썼는데, 거기에는 두 가지가 섞여 있다 — **시드 군집**(한 시드가 여러 번 등장)과 **생존자 편향**(오래 사는 정책이 더 어려운 후반 보스를 더 많이 맞는다).

편향의 증거가 표 안에 있었다. **비개입 보스의 W6 통과율(45.6%)이 W3(36.0%)보다 높았다.** 보스가 쉬워진 게 아니라 약한 런이 이미 죽어 표본에서 빠진 것이다. **거꾸로 읽음** 은 더 심해서 W6이 93.5%로 찍혔는데, 시드짜비교로는 15% 시드에서만 우세한 최악의 정책이다.

그래서 **모든 런이 정확히 한 번씩 맞는 첫 보스만 따로 쟀다.**

정책	첫보스통과율	95% 구간	도달웨이브 시드짜비교
거꾸로 읽음	23.7%	19.3~28.7	중앙값 +0 · 15% 우세 ← 오독은 무개입보다 나쁘다
개입 없음	35.1%	29.8~40.5	기준
약점만	43.5%	37.8~49.2	중앙값 +0 · 24% 우세
늘 탭만	95.7%	93.3~97.7	중앙값 +3 · 78% 우세 ← 뺀 수
회피만	98.7%	97.3~99.7	중앙값 +7 · 92% 우세
사람 흉내	99.3%	98.3~100.0	중앙값 +7 · 95% 우세
읽고 판단	99.7%	99.0~100.0	중앙값 +8 · 96% 우세 ← 최선

(표본 299판 · 95% 구간은 시드 단위 bootstrap 2000회)

세 가지가 눈에 띈다.

- **오독(23.7%)이 무개입(35.1%)보다 나쁘다.** 아무 때나 누르면 손해라는 뜻이고, 이건 좋은 긴장이다
- **취약 창 연타는 값을 거의 안 한다:** 약점만 은 43.5%로 무개입보다 8%p 높을 뿐이고 시드짜비교로는 24% 시드에서만 우세하다. 회피만 (98.7%)과 읽고 판단 (99.7%)의 차이가 1.0%p — **화면에서 가장 화려한 연출인데 결정으로서 가장 작다.** 6-2에서 이걸 묻는다
- **깊이 자체는 지표가 갈린다:** 첫 보스로는 +4.0%p로 작고 도달 웨이브 짝차로는 중앙값 +5로 크다. 위에 적은 이유대로다

지도 — 0.9 (기준 1.5 미달)

정예 몰빵 10.9 · 전투만 11.3 · 무작위 11.3 · 정찰 몰빵 11.8

슬더슬식 **수렴 DAG**로 만들었다. 길을 먼저 긋고 안 밝힌 칸을 버리는 방식, 교차 금지, 보스에서 수렴. 순서도 고쳤다 (고르기 → 적 생성 → 배치 → 전투). 구조는 정확한데 **결과가 안 갈린다.**

진단은 나와 있다:

자원이 생선 하나뿐이라 모든 경로 선택이 "더 벌까 / 덜 쓸까"로 수렴한다. 같은 자원의 양만 다른 것은 선택이 아니라 산수다.

세 번 고치려 했고 세 번 다 수치로 기각됐다: 정예 보상 강화(고양이가 완전 회복해서 정예에 대가가 없다) · 노드를 성격으로 분화(일반 웨이브에 궁합이 없다) · 환전 불가 전술 슬롯(회피 +2/4/6 전부 평평).

2-3. 1판의 측정이 어디서 틀렸나 (외부 검토가 짚은 7개)

1차 검토가 "코드에서 직접 확인할 것" 일곱 개를 짚었다. 전부 사실이었다. 고친 내용과 결과다.

#	지적	확인	결과
1	배치 합격 기준이 깊이가 아니라 폭을 잴다	✅ 사실	max-min 이 전부 '고의로 틀리게 놓기'에서 나왔다. 폭/깊이 분리, 폭은 회귀 감시로 남김
2	개입 통과율이 시도를 합산해 군집·생존자 편향을 만든다	✅ 사실	첫 보스만 따로 + 시드 bootstrap + 짝비교로 교체
3	구매 실험이 로스터 피벗을 안 켜다	✅ 사실	피벗 정책 추가 → 깊이 0.9 → 2.5
4	balance-sweep 이 고정 시드를 안 넘긴다	✅ 사실	게다가 mapPick 미션언으로 통째로 죽어 있었다
5	생성 지표가 더러운 트리 산출물이다	✅ 사실	reproducible 플래그 + 경고 추가, 깨끗한 트리에서 재생성
6	유물 최선이 고정 지배인가	✅ 확인함	아니다 — 최다 36%, 신탁 격차 6.7. 상황 판단이 있다
7	취약 창이 무비용 단일 정답인가	✅ 사실	연타에 비용이 없고 창이 3초로 제한돼 "열리면 누른다"가 유일한 답

이 표가 이 문서에서 가장 값나가는 부분이라고 본다. 1판은 "수치로 만든 게임"이라고 주장했는데, 그 수치를 내는 도구 넷이 잘못 재고 있었고 하나는 죽어 있었다. 관문(npm run verify) 안에 있던 것만 살아 있었다 — **관문 밖의 도구는 썩는다.**

3. 재미 — 시간과 긴장이 어디에 있나

시간

봇으로 한 판(9웨이브) 재 보면 **166초**, 그중 전투 **128초(77%)** · 상점 **20초** · 배치 **6초** · 지도 **3초**다. 중앙값 12웨이브면 봇 기준 약 3.5분이고, 사람은 상점에서 더 오래 고민하므로 **한 판 5분 안팎**으로 보고 있다.

전투 128초를 다시 쪼개면 **보스전이 75%**다.

긴장이 있는 곳 — 딱 두 군데

1. **보스 예고 0.5초 판단.** 붉은가 청록인가를 읽고 정한다. 틀리면 안 하느니 못하다(31.7% < 33.6%)

2. 유물 커밋. 조건을 유지할 자신이 없으면 사지 않는 게 낫다(13.8 < 14.0)

긴장이 없는 곳

- 일반 웨이브 4/6걸음 — 통과율 97.7~100%, 3~4초. 위협이 아니라 인터미션이다
- 배치 — 자동이 이미 최선에 가깝다(11.3 vs 11.5)
- 지도 — 3초 쓰고 결과가 안 갈린다
- 취약 창 연타 — 화면에서 가장 화려한데 통과율 기여 2.4%p
- 상점의 "무엇을" — 무작위와 최선의 중앙값이 같다

즉 한 판 5분 중 플레이어가 진짜 긴장하는 시간은 보스전 두 번(약 40초)과 유물 카드가 뜨는 순간 몇 번이다.

연출 (다 붙어 있다)

픽셀 배경 4종(숲·석조·뒷골목·서리)에 10웨이브 주기 하루 순환, 국면 전환 막, 보스 배너(이름·문턱 눈금·남은 페이지), 두 겹 FX(벡터=범위·방향·시간 / 파티클=무게·재질), 직업 아이콘 7×7, 마우스 호버, 부검 화면(무엇에 막혔나 / 예고를 몇 번 피했나 / 팀 구성).

색 역할표를 다시 짰다 — 신호(위험·집합·취약)가 채도를 독점하고, 진영은 색상만 가져간다. 예전에는 회피 예고와 적 진영이 같은 색이었고, 뭉침 예고와 마법사·화폐가 같은 색이었다.

4. 현재 상태

들어 있는 것

고양이	8품종 × 4직업(전사·도적·궁수·마법사), 스프라이트 20종 × 6포즈(120장)
유물	8종, 전부 조건부 보너스 + 무조건 대가
보스	3종 + 저격수, 기믹 조합, 체력 문턱 6단
시너지	LLM 생성 14개(검증기 통과분만 커밋)
지도	수렴 DAG, 6걸음/스테이지, 보스 2회
조작	터치 1버튼 / 키보드 Space Shift 1~4 R Enter

수치

중앙값 12 · p25 9 · p75 17 · 최소 2 · 최대 36 · 평균 13.68 · 60웨이브 상한 도달 0건
번들 89KB · 런타임 의존성 0개 · 외부 요청 0건 · 커밋 71개
보스 전투 타임아웃 150초 / 일반 16초

경제 (판이 끝나는 진짜 이유)

	식	형태
적 성장	$1.24^{(웨이브-1)}$	지수
수입	$5 + 1.5 \times \text{웨이브}$	선형 (누적 2차식)
강화 비용	$4 \times 1.32^{(Lv-1)}$	지수
레벨 효과	$1.4^{(Lv-1)}$	지수

누적 수입이 w^2 이므로 살 수 있는 레벨 $L \approx \log(w^2)$, 전력 $= 1.4^L \approx w^{1.8}$. 플레이어는 다항식, 적은 지수. 전력비(플레이어÷적)는 이렇게 간다:

W1 4.35 → W5 3.57 → W10 2.28 → W15 1.19 → W16 1.05 → W17 0.93(교차) → W20 0.62

교차점 W16~17이 중앙값 12를 만든다. 잔고는 웨이브 내내 3~5로 평평하고 못 산 카드가 0~7%뿐이라 **지출 창구는 병목이 아니다**(unitCapMax 10→12도 측정으로 기각 — 같은 생선을 더 많은 고양이에게 나눠 쓰니 평균 레벨이 4.91→4.36으로 떨어져 총 전력이 그대로다).

아키텍처 원칙 (지켜 온 것)

1. 런타임 네트워크 호출 0건 / 런타임 의존성 0개. LLM은 빌드타임에만 쓰고 결과를 `src/data/synergies.json`으로 커밋
2. 검증기가 계약이다. LLM 출력은 신뢰하지 않는다 — 화이트리스트 + 클램프 + 새니타이즈 + 폴백.
`synergies.json`을 빈 배열로 바꿔도 게임이 돈다
3. 헤드리스/브라우저 파리티. `scripts/*.mjs`가 실제 `stepBattle / buyOffer`를 임포트한다. 개입은 `state.pending` 큐로만 들어가고 판정은 전부 `stepBattle` 안에서
4. 정준 전투 좌표. 유닛은 화면과 무관한 `(fx, fy)`에서 움직인다
5. 시드 결정성. `newRun(seed)` 하나로 판 전체가 재현된다. `Math.random` 금지
6. 눈대중 금지. 밸런스 수정 후 `npm run sim` 필수

측정 도구 10개: `sim` `trace` `decisions` `placement` `relics` `intervention` `map` `gold` `metrics`
`dodge:test` + `probe` (기기 10종 겹침) + `test` (계약). `npm run verify`가 이 전부를 한 줄로 묶는다.

5. 안 풀린 것

1. 지도 축 미달(0.9 / 기준 1.5). 진단은 끝났고 해법이 없다. `npm run verify`가 지금 빨간불인 이유다
2. 궁합 지표가 불안정하다. 같은 코드·같은 시드에서 4.2%p와 7.6%p가 나온다. 봇 팀 구성이 그때그때 달라 칸마다 표본이 들쭉날쭉하다. 이 수치로는 아무것도 주장하지 않기로 했다. 다만 보스 열만은 세 번 쟁 값이 전부 12~15%p로 일관된다 — 근접 위주 87% vs 원거리 위주 75%
3. 재진입 동기가 없다. 죽으면 부검을 보여주지만 다음 판이 달라질 이유가 없다. 메타 해금은 범위에서 뺐다

4. **한글 비트맵 폰트 미구현.** 고유 음절 270자면 4.75KB인데, 시너지 이름이 LLM 생성이라 닫힌 집합이 아니다. 조 합형 자모(344 글리프)로 가야 하고 에셋을 못 구했다. 지금은 한글=시스템 폰트+외곽선, 숫자·기호=5×7 비트맵
5. **판 길이가 의도가 아니라 상수들의 우연한 곱이다.** enemyScale 1.24 가 교차점을 W16~17에 놓아 중앙값 12를 만든다. "얼마나 오래 하게 할 것인가"는 제품 결정인데 아직 정하지 않았다
6. **게임플레이 영상 미촬영.** 직접 찍어야 한다(합성 금지)

6. 검토받고 싶은 것

6-1. 깊이가 세 축인데, 넓혀야 하나 파야 하나

구매(2.5) · 유물(4.4) · 개입(짜카 +5)에 깊이가 있고, 배치(0.2)와 지도(0.9)는 얕다.

다만 셋의 성격이 다르다. 취합 요청서의 구분을 쓰면:

축	성격	근거
유물	전략적 깊이	정답이 판마다 다르다 (최다 물빵도 36%, 신탁 격차 6.7)
구매	전략적 깊이?	물빵 피벗이 유물 물빵과 같은 것을 재고 있을 가능성 — 분리 필요
개입	실행 숙련	정답은 고정("볶으면 흩어져"), 남는 건 읽고 반응하는 능력
배치	지식 시험	"근접을 앞에" 하나뿐이고 자동이 이미 해 준다

- **넓히기:** 넷째 축을 만든다. 후보가 뭔가
- **파기:** 유물 8종을 늘려 상황 판단을 더 깊게 한다. 지금 신탁 격차 6.7이 이미 있으니 **화면에 판단 근거를 주는 것만으로도 깊이가 살아날 수 있다**
- **접기:** 얕은 축(배치·지도)을 화면에서 뺀다

독립성은 이미 확인했다. 물빵 피벗은 직업을 모으는 정책이고 유물 조건도 직업 수라, 구매 축의 2.5가 유물 축의 그림자일 수 있었다. 그래서 유물을 끈 채로 같은 피벗을 다시 잴다.

물빵 피벗(유물 포함)	15.4	
물빵 피벗(유물 제외)	15.1	← 유물을 빼도 0.3밖에 안 준다
무작위 구매	12.9	

유물 없이도 깊이가 2.2 남는다. 즉 구매 축의 깊이는 유물에서 오는 게 아니라 **로스터를 한쪽으로 모으는 것 자체**(직업 시너지 + 레벨 집중)에서 온다. 두 축은 독립이고, 깊은 축은 셋이 맞다.

6-2. 취약 창 — 연출 가치와 결정 가치가 어긋난다

가장 화려한 연출인데 보스 통과율 기여가 **2.4%p**다. 회피만 해도 83.3%가 나온다.

- **강화:** 취약 창을 안 쓰면 못 넘게 만든다(예: 페이지 문턱마다 취약 창에서 일정 피해를 못 넣으면 광역기가 즉사급으로) — 대신 난이도가 뽀족해진다
- **연출로 두기:** 결정이 아니어도 보상감이 있으면 그걸로 값을 한다는 입장

- **다르게 쓰기:** 취약 창을 자원으로 바꾼다(연타로 쌓은 콤보가 다음 웨이브로 이월)

6-3. 일반 웨이브 4/6걸음이 무해하다 — 리듬인가 낭비인가

통과율 97.7~100%, 3~4초. 죽는 일이 사실상 없다.

- **리듬이다:** 보스를 돋보이게 하는 호흡이고 상점·배치 결과를 확인하는 자리다
- **낭비다:** 걸음 수를 줄여 보스 비중을 33% → 50%로 올린다. 대신 판이 3분으로 줄고, 유물을 모을 시간이 없어져 유물 축이 죽을 위험이 있다

궁합을 넣어 살리는 안은 **지표가 불안정해서 보류했다**(5-2). 궁합 없이 일반 웨이브를 유의미하게 만드는 방법이 있나?

6-4. 지도를 살릴 수 있나, 접어야 하나

자원이 하나뿐인 게임에서 경로 선택이 결정이 되려면 무엇이 필요한가.

- **둘째 자원:** 환전 불가능한 것(예: 보스 전용 회피 횡수). 한 번 시도했고 평평했다 (2/4/6 전부 ~0.9)
- **정보를 자원으로:** 보스 궁합(근접 87% vs 원거리 75%)이 유일하게 안정된 신호다. "다음 보스가 누구인지"를 지도에 이미 적어 뒀는데, 그것만으로는 경로가 안 갈린다. **경로마다 다른 보스가 나오게** 해야 하나?
- **접기:** 3초 쓰고 안 갈리는 축을 화면에서 뺀다. 이미 제출 발표 동선에서는 뺐다

6-5. 재진입 동기 — 5분짜리 판에 무엇이 붙어야 하나

죽으면 부검(무엇에 막혔나 / 예고 몇 번 피했나 / 팀 구성)을 보여준다. 그다음이 없다. 메타 해금(유물 도감)이 자연스러워 보이는데, **5분짜리 런에 해금을 붙이면 "해금 노가다"가 되지 않나?** 대안이 있나 — 일일 시드, 도전 과제, 승리 조건 자체를 바꾸는 변형?

6-6. 판 길이 — 5분이 맞나

중양값 12웨이브 ≈ 봇 3.5분, 사람 5분 안팎. 브라우저 게임으로는 적당해 보이는데, 로그라이크의 "한 판 더" 감각이 5분에 성립하나? 늘린다면 손잡이는 `enemyScale` 하나이고(다항식 vs 지수 구조상 교차점이 판 길이를 결정한다), 늘리면 후반의 무해한 일반 웨이브가 그만큼 더 늘어난다.

6-7. 농친 축이 있나

구매 · 유물 · 배치 · 개입 · 경로 다섯을 켜다. 이 장르에 당연히 있어야 하는데 여기 없는 결정이 무엇인가. (제외 확정: 사운드, 리더보드, 런타임 LLM, 몇 분짜리 다단계 레이드)

부록 — 제출물로서

게임 해커톤 두 곳에 낸다. 지금 이 프로젝트의 가장 큰 강점은 **"측정으로 만들었다"**는 **과정 자체**인데(틀린 가설 세 개를 수치로 기각한 기록이 커밋에 다 있다), 그건 플레이 영상에 안 보인다. 3분 안에 심사자에게 무엇을 보게 해야 하나?

7. 저장소 읽는 법

```
src/game/
  battle.ts      전투 시뮬레이션 (브라우저·헤드리스 공용). 예고·개입·보스
  run.ts         런 상태, 상점, 지도 진행, 웨이브 편성
  map.ts         여정 지도 생성 (수렴 DAG)
  bosses.ts      보스 3종 + 저격수, 기믹 조합, 체력 문턱
  relics.ts      유물 8종 (조건부 보너스 + 무조건 대가)
  render.ts      캔버스 렌더링 전부
  layout.ts      모든 사각형 계산 (국면에 따라 판 크기가 바뀐다)
  backdrop.ts    픽셀 배경 4종 + 하루 순환
  theme.ts       색 역할표 (신호가 채도를 독점한다)
  balance.ts     모든 밸런스 상수 (근거가 주석에 있다)
scripts/        측정 도구 10개 + 검증기 테스트
docs/generated/ npm run metrics가 만드는 기준 수치 (손으로 안 고친다)
```

- 플레이: `mmporong.github.io/nyang-arena` (`?debug=1` 이면 `window.nyang` 열림)
- 재현: `npm i && npm run verify` — 지도 축 때문에 **exit 1**이 정상이다
- 커밋 메시지가 설게 문서다. 왜 그렇게 했는지, 무엇을 측정했는지, 무엇이 틀렸는지가 전부 커밋에 적혀 있다.
`git log` 가 가장 빠른 이해 경로다